

aula-5-09-02-26

February 9, 2026

1 Fundamentos do Processamento de Dados

1.1 Introdução a Programação com Python [26E1_2]

1.2 Exercícios

1. Converta °C para °F (fórmula).
2. Calcule área e perímetro de um retângulo.
3. Calcule a média, a média geométrica, o desvio padrão, o dobro da soma, o triplo do produto e a raiz quadrada da soma dos quadrados de três números.

```
[1]: # Exercício 1
# celsius to fahrenheit => °F = °C * 9/5 + 32

graus_celsius = 0
graus_fahrenheit = graus_celsius * 9/5 + 32
print("graus_celsius:", graus_celsius, "graus_fahrenheit:", graus_fahrenheit)
```

graus_celsius: 0 graus_fahrenheit: 32.0

```
[2]: # Exercício 2
# perimetro: soma dos lados
# area: base x altura

#convencao: lado_a tem o mesmo valor do lado_b
lado_a = 10
lado_b = 10

#convencao: lado_c tem o mesmo valor do lado_d
lado_c = 50
lado_d = 50
```

```
[3]: perimetro_retangulo = lado_a + lado_b + lado_c + lado_d

#convencao: base sera lado_c ou lado_d e a altura sera lado_a ou lado_b
area_retangulo = lado_c * lado_a

print('Retangulo de lados:', lado_a, lado_b, lado_c, lado_d)
print('Perimetro:', perimetro_retangulo)
```

```
print('Area:', area_retangulo)
```

Retângulo de lados: 10 10 50 50
Perímetro: 120
Área: 500

```
[4]: #outra forma
lado_a = lado_b = 10
lado_c = lado_d = 50
```

```
[5]: perimetro_retangulo = lado_a + lado_b + lado_c + lado_d

#convencao: base sera lado_c ou lado_d e a altura sera lado_a ou lado_b
area_retangulo = lado_c * lado_a

print('Retângulo de lados:', lado_a, lado_b, lado_c, lado_d)
print('Perímetro:', perimetro_retangulo)
print('Área:', area_retangulo)
```

Retângulo de lados: 10 10 50 50
Perímetro: 120
Área: 500

```
[6]: # Exercício 3
# Calcule a média, a média geométrica, o desvio padrão, o dobro da soma,
# o triplo do produto e a raiz quadrada da soma dos quadrados de três números

numero_1 = 3
numero_2 = 5
numero_3 = 7

media = (numero_1 + numero_2 + numero_3) / 3
media_geometrica = (numero_1 * numero_2 * numero_3) ** (1/3)
desvio_padrao = (((numero_1 - media) ** 2 + (numero_2 - media)**2 + (numero_3 -
↪media)**2)/3) ** (1/2)
dobro_soma = 2 * (numero_1 + numero_2 + numero_3)
triplo_produto = 3 * (numero_1 * numero_2 * numero_3)
raiz_soma_quadrado = ((numero_1 ** 2) + (numero_2 ** 2) + (numero_3 ** 2)) **
↪(1/2)

print('números:', numero_1, numero_2, numero_3)
print('média: ', media)
print('média_geometrica:', media_geometrica)
print('desvio_padrao:', desvio_padrao)
print('dobro_soma:', dobro_soma)
print('triplo_produto:', triplo_produto)
print('raiz_soma_quadrado:', raiz_soma_quadrado)
```

números: 3 5 7

```
media: 5.0
media_geometrica: 4.7176939803165325
desvio_padrao: 1.632993161855452
dobro_soma: 30
triplo_produto: 315
raiz_soma_quadrado: 9.1104335791443
```

1.3 Strings (str)

1.3.1 Aspas simples ou duplas?

```
[7]: aspas_simples = 'string com aspas simples'
     aspas_duplas = "string com aspas duplas"

     print(aspas_simples, type(aspas_simples))
     print(aspas_duplas, type(aspas_duplas))
```

```
string com aspas simples <class 'str'>
string com aspas duplas <class 'str'>
```

1.3.2 Multiline strings

```
[11]: poema_carlos_drummond = 'Que pode uma criatura senão,
     entre criaturas, amar?'

     print(poema_carlos_drummond)
```

```
Cell In[11], line 1
      poema_carlos_drummond = 'Que pode uma criatura senão,
                             ^
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

```
[14]: poema_carlos_drummond_fragmento_1 = '''
     Que pode uma criatura senão,
     entre criaturas, amar?
     amar e esquecer,
     amar e malamar,
     amar, desamar, amar?
     sempre, e até de olhos vidrados, amar?
     '''

     print(poema_carlos_drummond_fragmento_1)
```

```
Que pode uma criatura senão,
entre criaturas, amar?
amar e esquecer,
```

amar e malamar,
amar, desamar, amar?
sempre, e até de olhos vidrados, amar?

```
[17]: poema_carlos_drummond_fragmento_2 = '''  
Que pode, pergunto, o ser amoroso,  
sozinho, em rotação universal, senão  
rodar também, e amar?  
amar o que o mar traz à praia,  
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,  
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?  
'''  
  
print(poema_carlos_drummond_fragmento_2)
```

Que pode, pergunto, o ser amoroso,
sozinho, em rotação universal, senão
rodar também, e amar?
amar o que o mar traz à praia,
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?

```
[18]: poema_carlos_drummond_fragmento_3 = '''  
Amar solenemente as palmas do deserto,  
o que é entrega ou adoração expectante,  
e amar o inóspito, o áspero,  
um vaso sem flor, um chão de ferro,  
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.  
'''  
  
poema_carlos_drummond_fragmento_4 = '''  
Este o nosso destino: amor sem conta,  
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,  
doação ilimitada a uma completa ingratidão,  
e na concha vazia do amor a procura medrosa,  
paciente, de mais e mais amor.  
'''  
  
print(poema_carlos_drummond_fragmento_3)  
print(poema_carlos_drummond_fragmento_4)
```

Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante,
e amar o inóspito, o áspero,
um vaso sem flor, um chão de ferro,

e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.

Este o nosso destino: amor sem conta,
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão,
e na concha vazia do amor a procura medrosa,
paciente, de mais e mais amor.

```
[21]: # observacao
```

```
obs = " texto entre aspas "  
print(obs)
```

```
texto entre aspas
```

```
[24]: # observacao
```

```
obs_1 = " 'texto entre aspas' "  
print(obs_1)
```

```
'texto entre aspas'
```

```
[25]: # observacao
```

```
obs_2 = ' "texto entre aspas" '  
print(obs_2)
```

```
"texto entre aspas"
```

```
[28]: loren = "Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus  
↳ Bonorum et Malorum"  
print(loren)
```

```
Cell In[28], line 1
```

```
loren = "Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus,  
↳ Bonorum et Malorum"
```

```
↳  
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

```
[31]: loren = 'Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus,  
↳ Bonorum et Malorum"'
```

```
print(loren)
```

Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum"

[]:

Created in Deepnote